

6.3 检验三段论：文恩图解法

前一章已经介绍了两个圆的文恩图如何用于描述标准直言命题。要运用文恩图解法检验直言三段论，就必须把两个前提在同一个图示中描述出来。这就要求画相互交叉的三个圆，因为标准式三段论有两个前提，共包含着三个不同的项——大项、小项和中项——分别记为S、P和M。与图示单个命题一样，我们首先并列画两个交叉圆，然后再在其下方画出第三个圆，与前两个圆都有重叠部分，依次给三个圆标记S、P和M。既然一个圆既能表示类S也能表示类 $\bar{S}$ ，标有S和P的两个交叉圆能表示四个类，即SP、 $S\bar{P}$ 、 $\bar{S}P$ 和 $\bar{S}\bar{P}$ 。这样，标有S、M和P的三个交叉圆就可以表示八个类： $\overline{SPM}$ 、 $\overline{SPM}$ 、 $\overline{SPM}$ 、 $\overline{SPM}$ 、 $\overline{SPM}$ 、 $\overline{SPM}$ 、 $\overline{SPM}$ 和 $\overline{SPM}$ 。这三个圆将其所在平面分出八个部分，它们分别表示上列八个类，见图6-1。

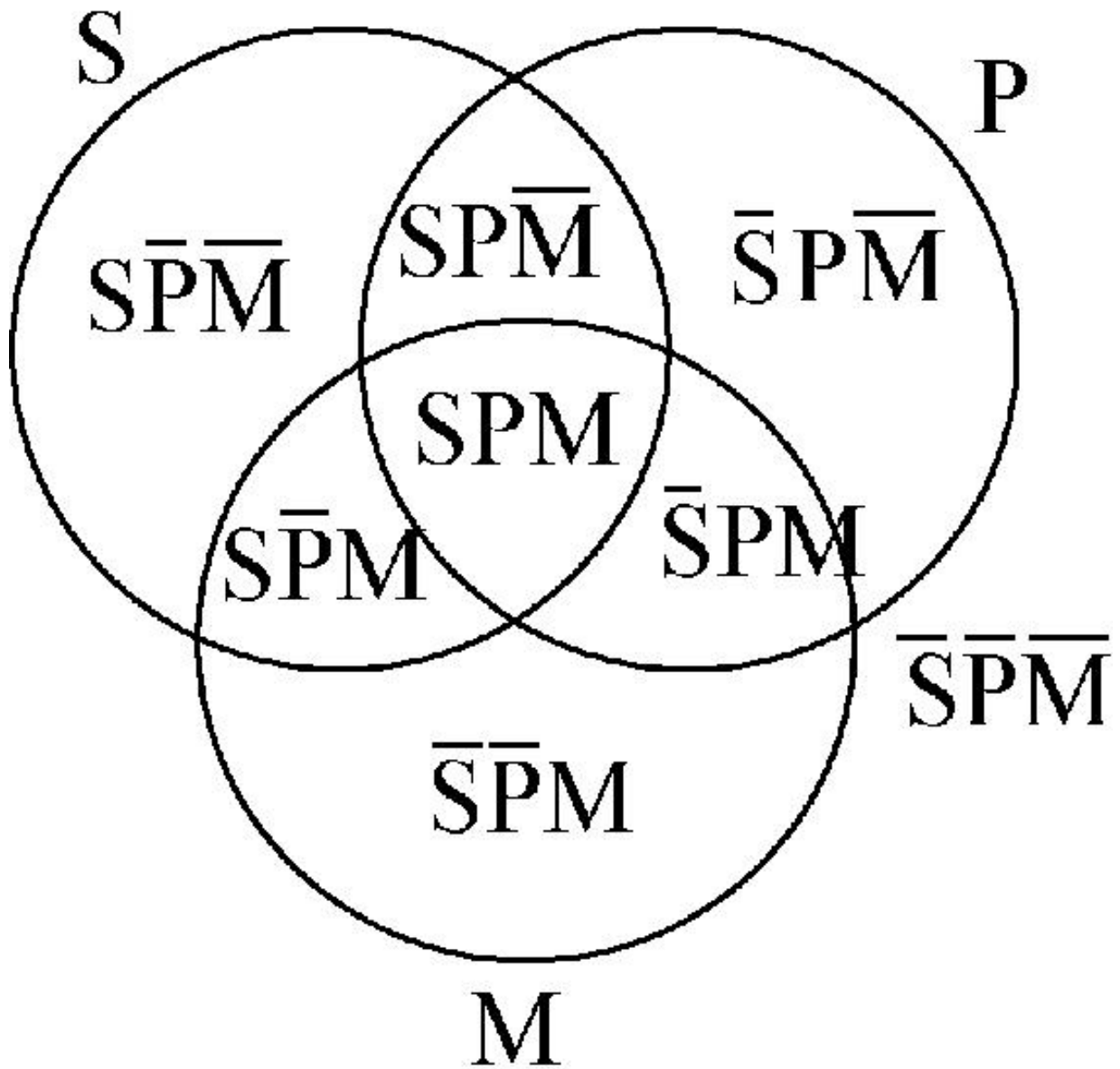


图61

以瑞典人的类(S)、农民的类(P)和音乐家的类(M)为例，图6-1可以做如下解释。 SPM 是这三个类的积，由所有瑞典农民音乐家组成。 $SP\bar{M}$ 是前两个类与第三个类之补的积，由不是音乐家的瑞典农民组成。 $S\bar{P}M$ 是第一、第三个类与第二个类之补的积：所有不是农民的瑞典音乐家组成的类。 $S\bar{P}\bar{M}$ 是第一个类与其他两个类之补的积：所有既不是农民也不是音乐家的瑞典人组成的类。接下来， $\bar{S}PM$ 是第二、第三个类与第一个类之补的积：所有不是瑞典人的农民音乐家组成的

类。 $\bar{S}P\bar{M}$ 是第二个类与其他两个类之补的积：所有不是瑞典人也不是音乐家的农民组成的类。 $\bar{S}\bar{P}M$ 是第三个类与前两个类之补的积：所有不是瑞典人也不是农民的音乐家组成的类。最后， $\bar{S}\bar{P}\bar{M}$ 是三个类的补的积：所有不是瑞典人、不是农民也不是音乐家的事物组成的类。

我们把注意力集中到标有P和M的两个圆上，显然，加上阴影或写入x就能表示由P、M构成的任何标准直言命题，无论哪个是主项哪个是谓项。例如，要用图表示命题“所有M是P” ($M\bar{P}=0$)，我们就把所有不包含在P中的M的部分加上阴影。这个区域包括了标有 $S\bar{P}M$ 和 $\bar{S}\bar{P}M$ 的部分，这样就形成了图6-2。

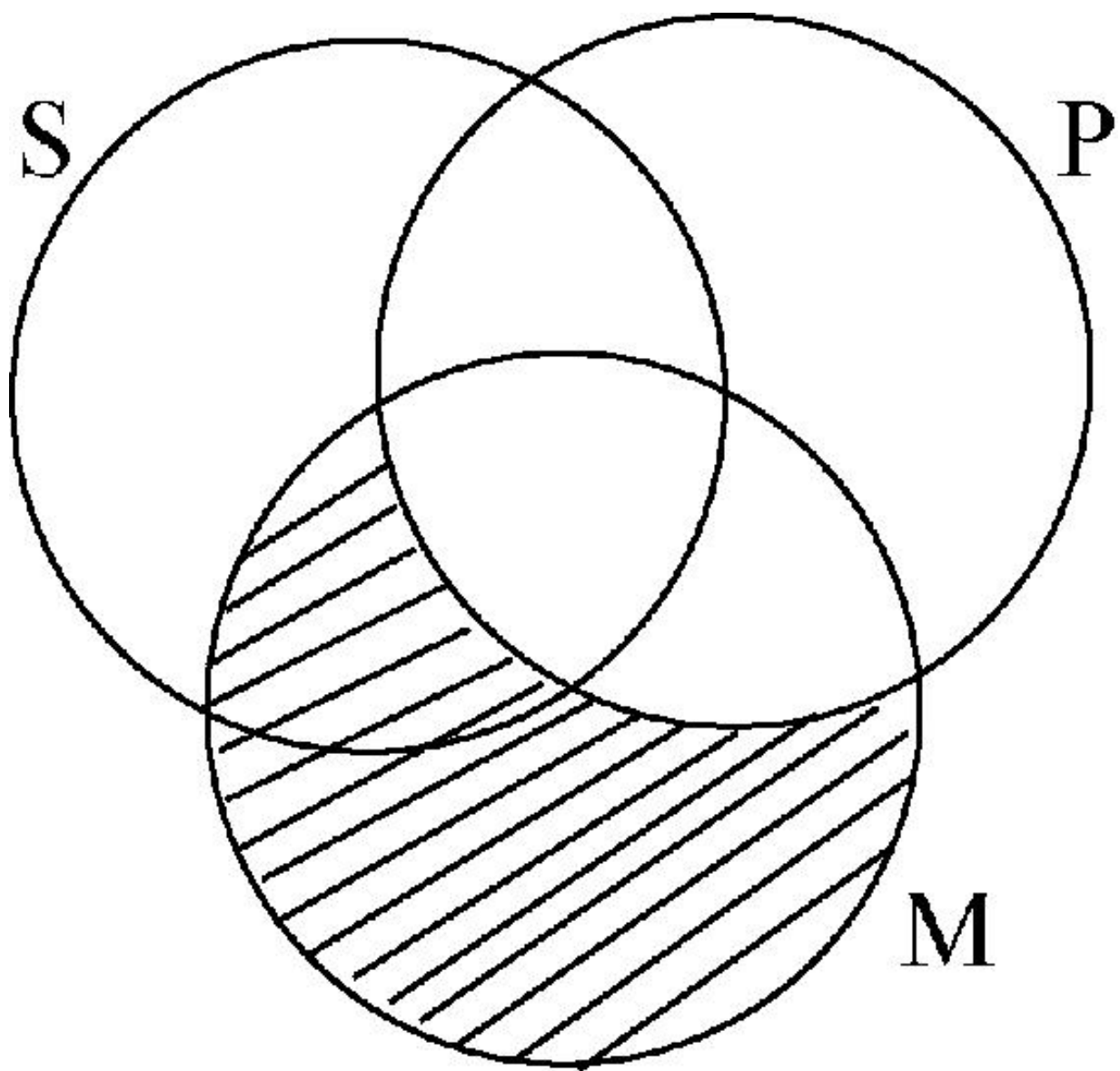


图62

我们把注意力集中到S和M，加上阴影或写入x就能表示由S、M构成的任何标准直言命题，无论它们出现的顺序如何。要用图表示命题“所有S是M”($S\bar{M}=0$)，我们就把所有不包含在M中的S的部分加上阴影。这个区域包括了标有 $S\bar{P}\bar{M}$ 和 $SP\bar{M}$ 的部分，这样就形成了图6-3。

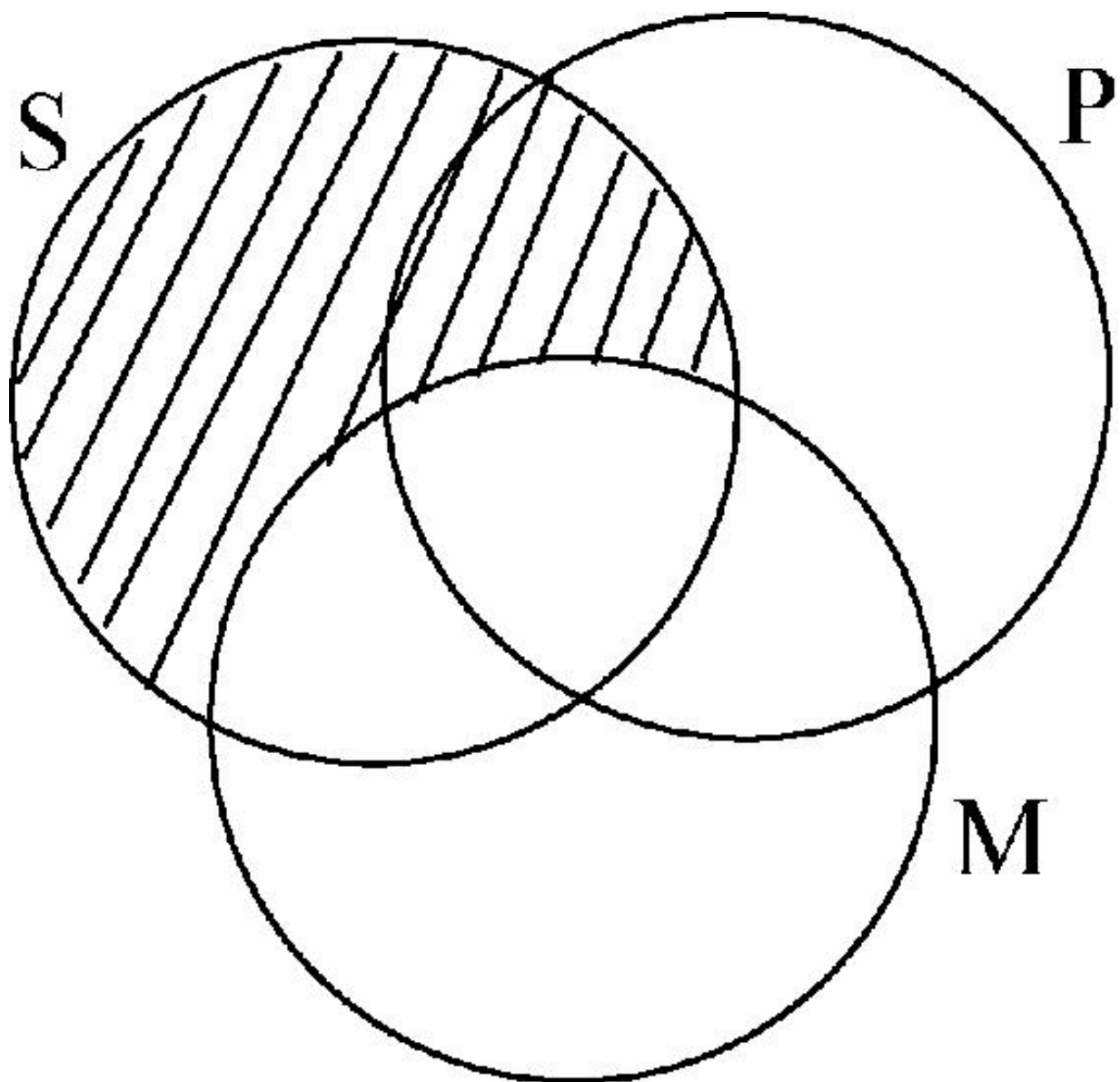


图63

现在，利用三个交叉的圆就可以在一个图中同时表示两个命题——当然，条件是其中只出现三个不同的项。这样，“所有M是P”和“所有S是M”可以同时表示在图6-4中。

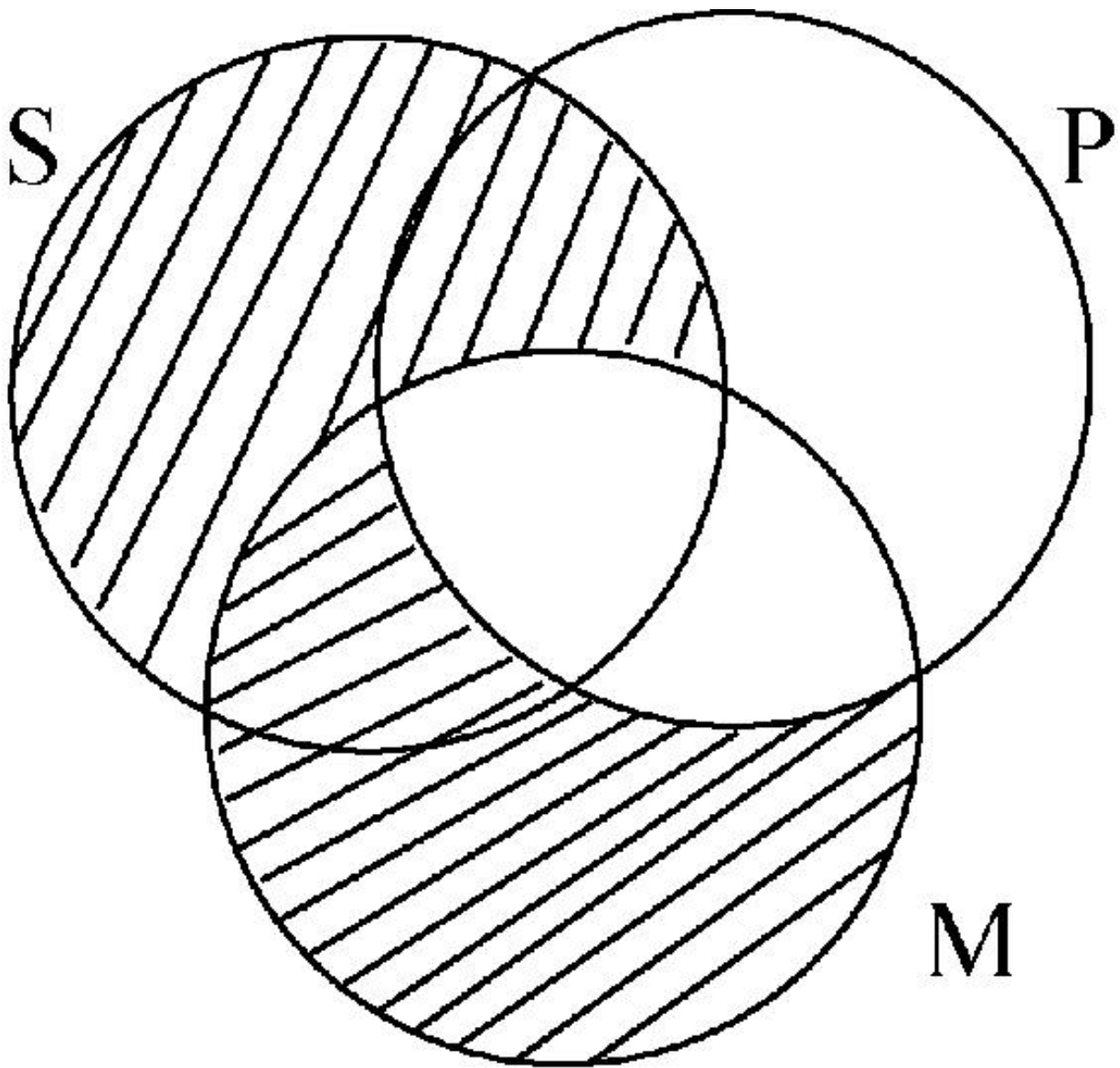


图64

这正是三段论AAA-1的两个前提：

所有M是P，

所有S是M，

∴所有S是P。

此三段论是有效的，当且仅当两个前提蕴涵或曰能推出结论，即两个前提已断言了结论所断言的东西。因此，在文恩图中画出有效论证的前提，也就已经把结论画出来了，而不需要画更多的圆。结论“所有S是P”的文恩图，应为在标有 $S\bar{P}M$ 和 $S\bar{P}M$ 的部分加有阴影。我们看到表示两个前提的文恩图，也确实已经把结论表示了出来。（这是真的，尽管 $SP\bar{M}$ 部分加有阴影，因为S类中还存在元素的唯一区域位于P类的范围之内，所以，“所有S都是P”。）这种情况说明AAA-1一定是有效式。

我们再用文恩图检验一个明显无效的三段论，它是第二格，包含三个A命题：

所有狗是哺乳动物，

所有猫是哺乳动物，

所以，所有猫是狗。

用文恩图表示两个前提就是图6-5。

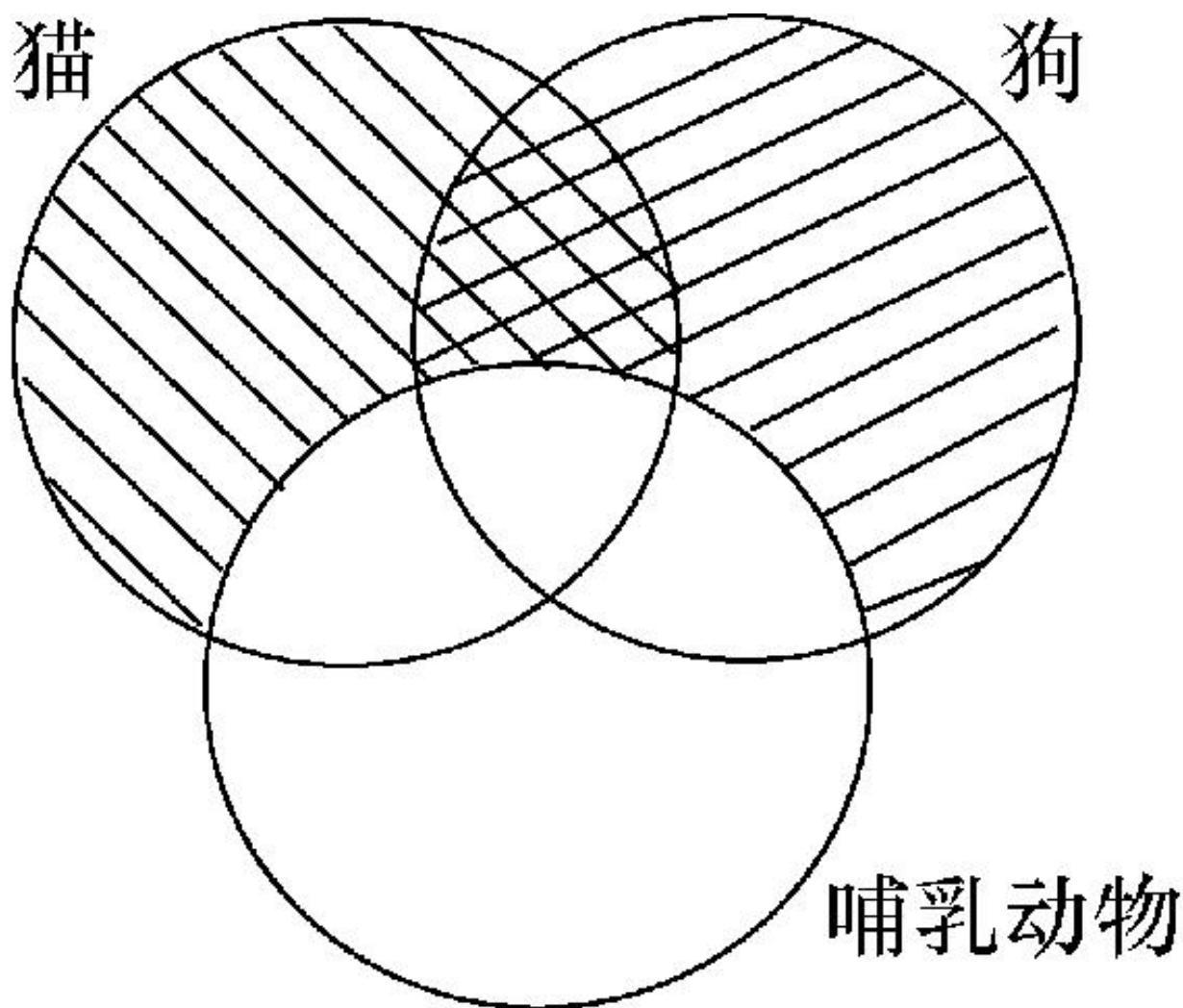


图65

在这个图中，S指称所有猫组成的类，P指称所有狗组成的类，而M指称所有哺乳动物组成的类， $S\bar{P}M$ 、 $SP\bar{M}$ 和 $\bar{S}P\bar{M}$ 部分已经画上了阴影，但结论却没有被表示出来，因为 $S\bar{P}M$ 部分没有阴影，要图示结论就必须把 $S\bar{P}M$ 和 $\bar{S}P\bar{M}$ 两部分都画上阴影。这样，就能看出AAA-2的两个前提的图示并没能表示结论，这证明结论的断定超出了前提，前提并不蕴涵结论。而一个前提不蕴涵结论的论证是无效的，所以，我们所画出的图示证明了这个三段论是无效的。（实际上，它证明任何形如AAA-2的三段论都是无效的。）

如果我们用文恩图检验由一个全称前提和一个特称前提构成的三段论，那么，很重要的一点是：要首先图示全称前提。举例来说，要

检验AII-3:

所有艺术家都是自我主义者,

有艺术家是乞丐,

所以, 有乞丐是自我主义者。

我们应当先画出全称前提“所有艺术家都是自我主义者”, 再写入x表示特称前提“有艺术家是乞丐”。正确的图示见图6-6。

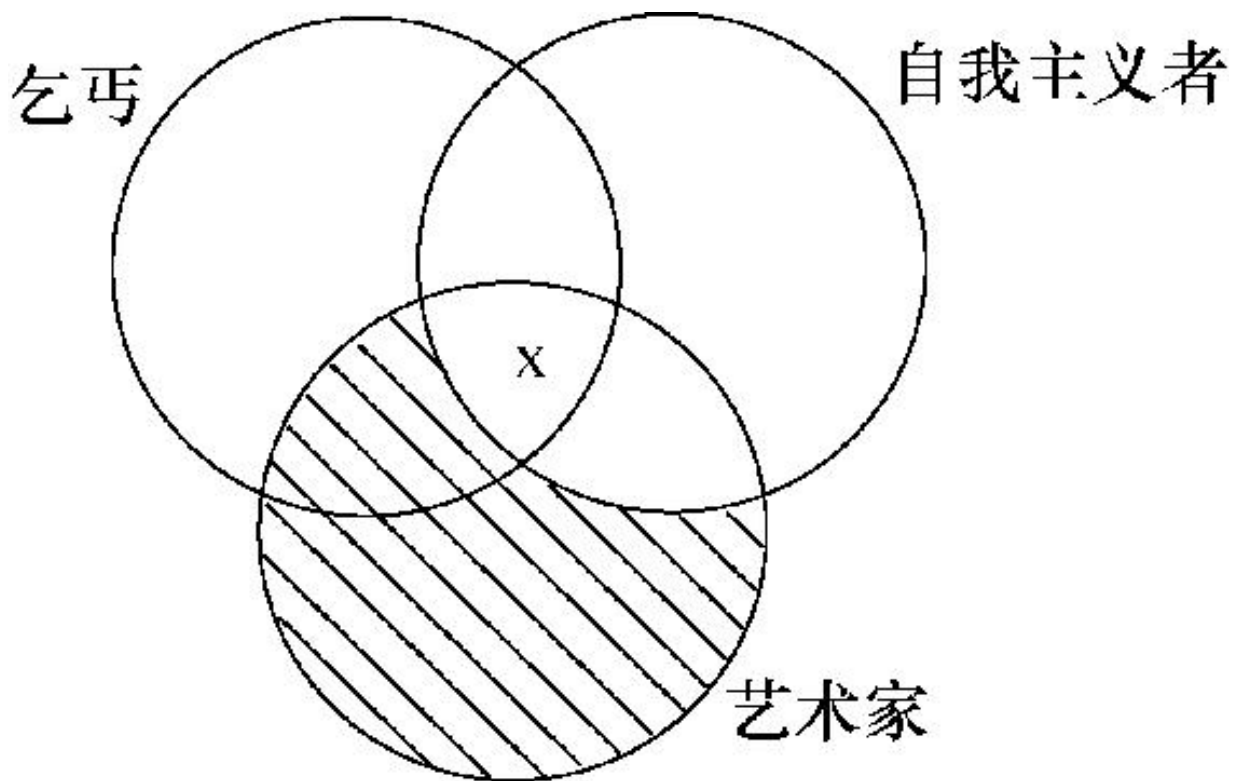


图66

$S\bar{P}M$ 连同 $\bar{S}\bar{P}M$ 两个部分表明的是全称前提, 如果在给这两个部分画上阴影之前, 试图先表明特称前提, 我们就不能确定到底该把x加在 SPM 部分还是 $S\bar{P}M$ 部分, 或者两个部分都加上。如果加在 $S\bar{P}M$ 当中, 或者加在这部分与 SPM 的交界处, 那么加在 $S\bar{P}M$ 中的阴影就让图的原意变得含混不清。既然前提中包含的信息已经表示在图中了, 检验时就看它是否也表明了结论。如果结论“有乞丐是自我主义者”

能被表示出来，就应该把x放在“乞丐”和“自我主义者”两个类的交叉部分。这个部分既包含了 $SP\bar{M}$ 也包含SPM部分，它们共同表明SP。在SPM中有一个x，因此在交叉部分SP也有x。此三段论的结论所断定的东西，已经在表示前提的图示中表明了，因此，这个三段论是有效的。

再来看另一个例子，对这个例子的讨论将说明文恩图一个更重要的作用。考虑论证：

所有大科学家都是大学毕业生，

有职业运动员是大学毕业生，

所以，有职业运动员是大科学家。

首先在 $SP\bar{M}$ 和 $\bar{S}PM$ 部分画上阴影，这样就表明了全称前提（见图6-7）。

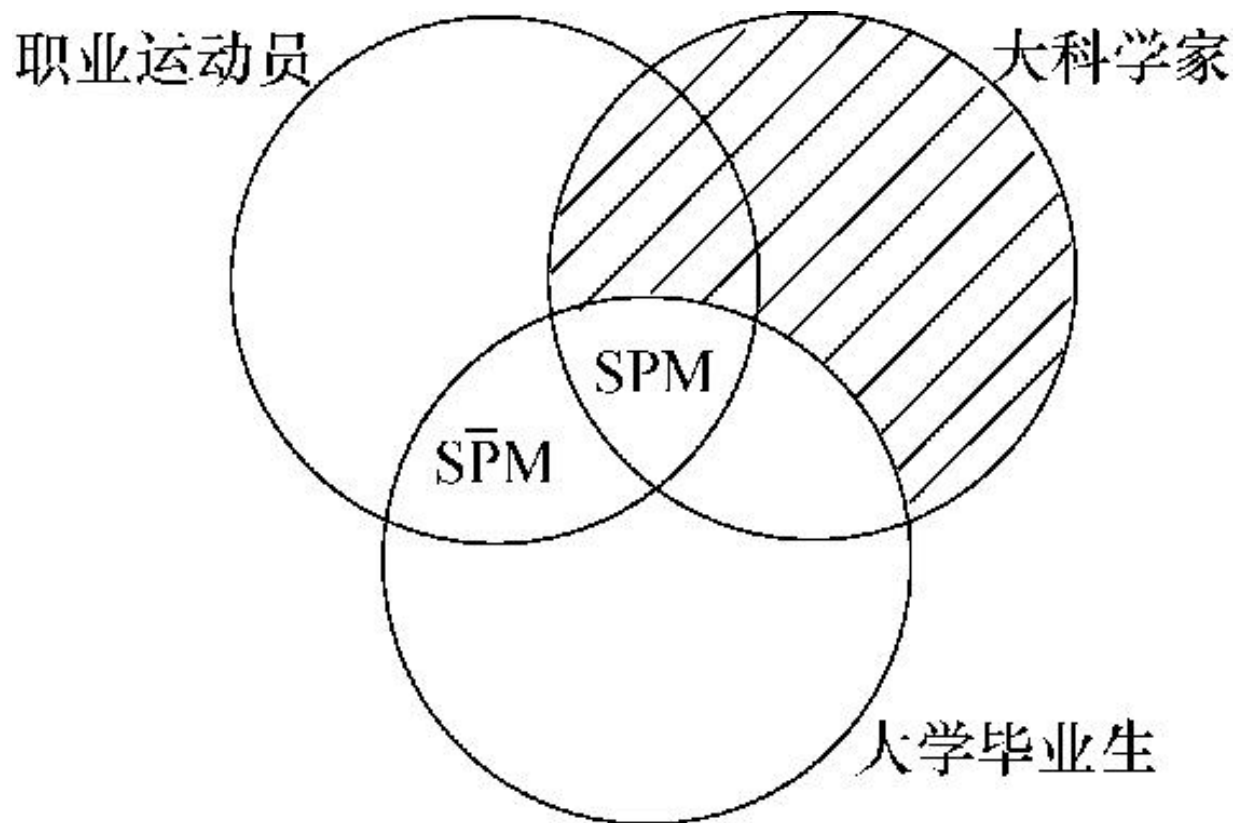


图67

但我们仍然不明白应该把x加到哪一部分才能表明特称前提。特称前提是“有职业运动员是大学生”，所以x必须加在标有“职业运动员”和“大学生”的两个圆交叉的部分。但是，交叉的区域又包括两个部分： SPM 和 $S\bar{P}M$ 。x应该放到其中哪个部分呢？前提并没有告诉我们答案，如果任意选一部分把x加上去，就可能在图中加上了一些前提中本来没有的信息——也就破坏了文恩图检验的有效性。如果在两个部分都加一个x，也会超出前提的断言。但是，把x放在两部分的交界线上，我们就正好表明了第二个前提，而没有提供任何更多的东西。x放在交界线上，指的是有东西属于它们两个类中的一个，但确实没有说明到底属于哪一类。两个前提的完整图示见图6-8。

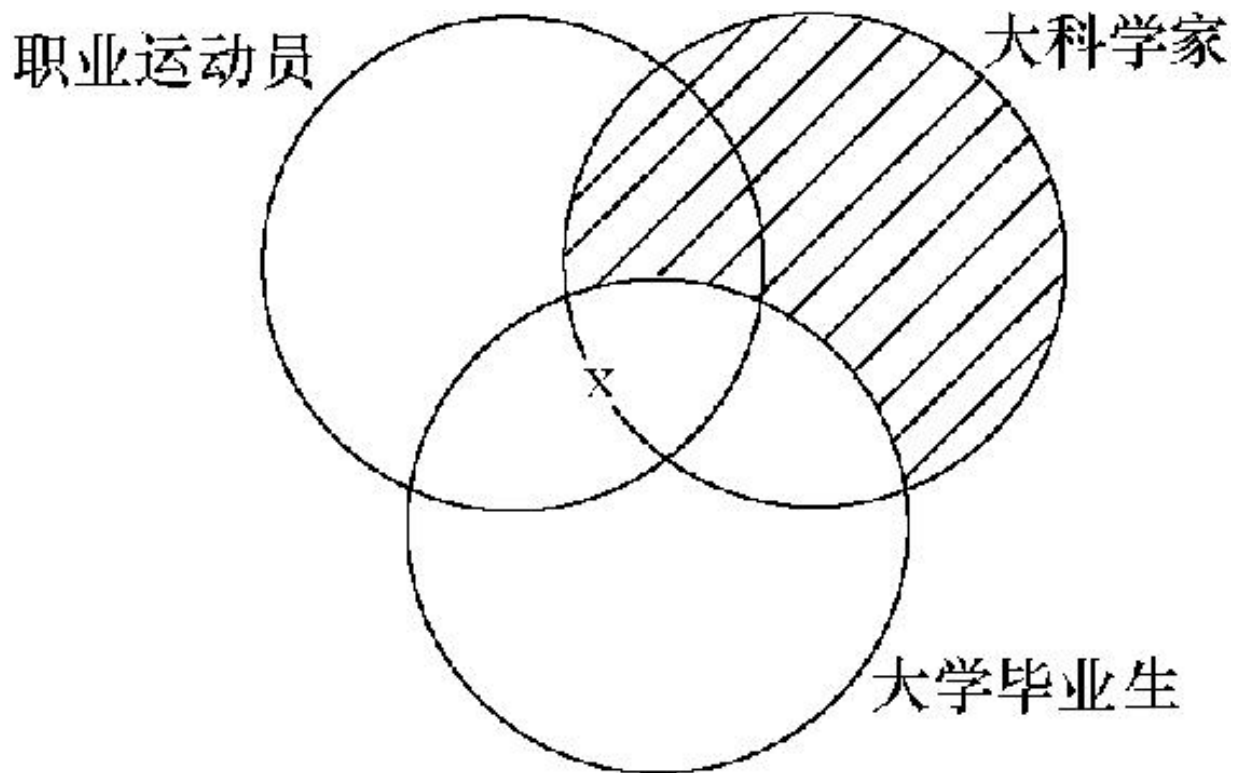


图68

通过考察，我们会发现前提的图示中并没有把结论表达出来。要表明结论“有职业运动员是大科学家”，就必须加一个x在上面两个圆的交叉部分，或者加在 $SP\bar{M}$ 中，或者加在 SPM 中。前面一个部分

已经被画上阴影排除出去了，当然就不会包含x。但图示也并没有显示SPM中有x。确实，SPM或者 $S\bar{P}M$ 之中必有一个元素，但这个图示并没有说明究竟是在前者当中，还是在后者当中，因为前提就没有说明这一点。所以，结论就可能为假。当然，我们由此并不能确定结论就是假的，而只能知道结论没有被前提断定或蕴涵。但这足以告诉我们论证是无效的。这个图也充分说明并非只有给定的这个三段论是无效的，而是所有形如AII-2的三段论都是无效的。

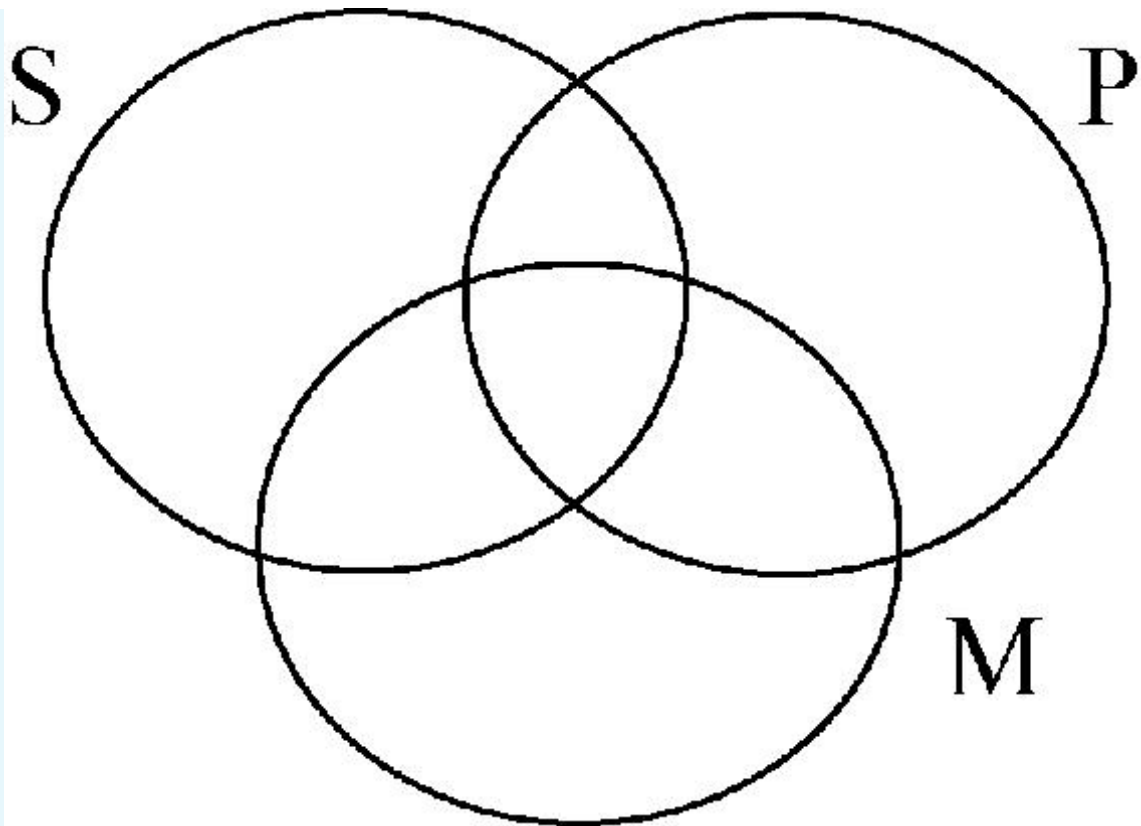
使用文恩图检验标准式三段论的一般做法可以总结如下：首先，在三圆的文恩图上标记三段论的三个项。接下来，把两个前提在图中都表示出来，如果一个前提是全称、另一个是特称的话，要首先标明全称前提。特别注意，如果特称前提并没有明确表明应该把x加在哪一部分时，就把x放在两个部分的交界线上。最后，检查图示中是否已经包含了结论：如果包含了，那么三段论就是有效的，否则就是无效的。

使用文恩图区分三段论有效性与无效性的理论依据是什么？这个问题的答案可分为两个部分。首先，必须结合6.2节讲到的三段论论证的形式性质来讨论。那一节讲过，对给定三段论有效还是无效的一种合理检验是去判定另外一个三段论的有效性如何，而这个三段论与要考察的三段论恰有相同的形式。这种方法正是文恩图解法的基本依据。

视觉逻辑

在图示直言三段论的文恩图中，三段论的三个词项（小项、大项和中项）分别通过三个标为S、P、M的封闭圆圈表示。（其中S和P代表三段论的小项和大项，对应于结论的主项和谓项。）

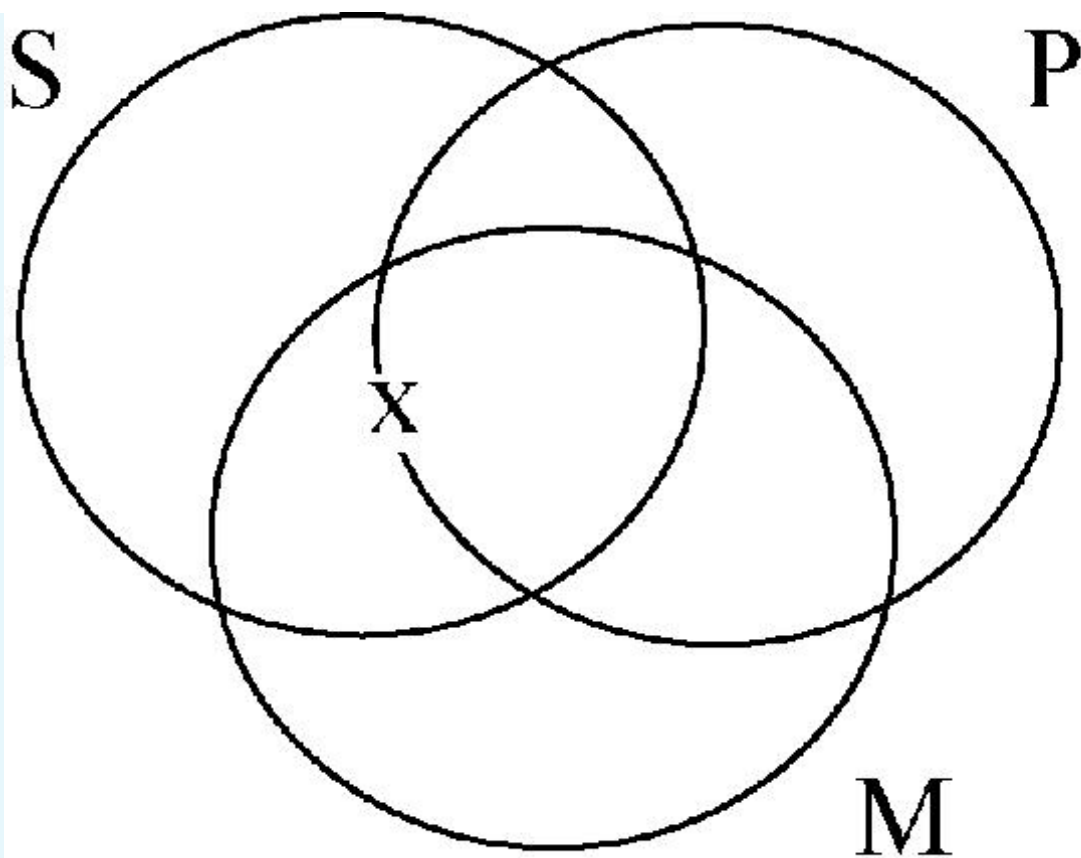
图示且仅图示了三个圆圈S、P、M。



如果三段论的前提要求在该文恩图中的某条边上标注x，我们会追问要标在哪里，以及为什么这么标注。答案是：x通常都被标在图示该前提没有提到的类的圆圈上面。

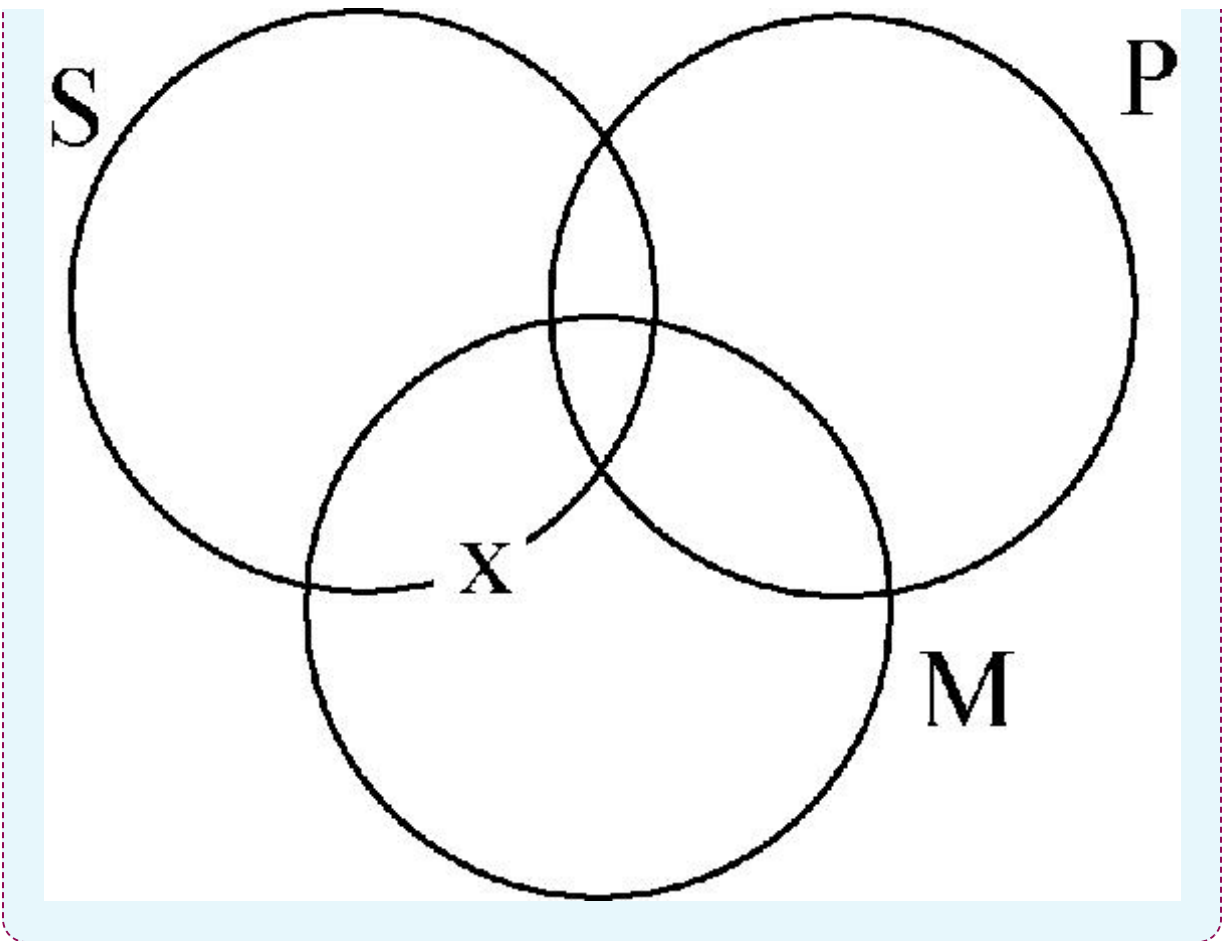
例如：假设有人给你一个前提“有些S是M”，你可能无法确定x所代表的这个“有些”是P还是非P，因此就将x标注在代表P的圆圈上面。图示如下：

图示了三个圆圈，并且x在圆圈P上。



另一个例子：假设有人给你一个前提“有些M不是P”，你可能无法确定不是P的M部分是S还是非S，所以将x标在S的圆圈上：

图示了三个圆圈，并且x在圆圈S上。



而说明文恩图解法如何达到这种检验目标，就构成问题解答的第二部分。三段论一般是就对象类而言的，其中的对象并不都呈现在我们面前，比如音乐家的类、大科学家的类、钠盐的类等。这些类之间的包含或排斥关系可能是由论证得出的，也可能是在科学研究过程中经验地发现的。但它们决不会自己呈现出来，因为涉及的类的元素不可能全部展现出来接受观察。但我们可创设一种情形，在这种经特殊界定的情形中，所涉及各个类的元素都可以呈现在人们面前以供直接观察，从而可以构造关于这种自设情形的三段论论证。文恩图是表达标准形式直言命题的工具，但它们也不过是我们用石墨或者墨水在纸上绘图，或者用粉笔在黑板上画图的结果而已。可以把文恩图表示的命题解释为指涉文恩图本身。兹举一例即可说明。假定我们有一个关于分布在世界各地的各色人等的特殊三段论，其词项分别指称成功人士、热爱工作者和心猿意马者（工作中注意力分散者）：

所有成功人士都是热爱工作者，
没有热爱工作者是心猿意马者，
所以，没有心猿意马者是成功人士。

它的形式是AEE-4，即：

所有P是M，
没有M是S，
 $\therefore$ 没有S是P。

我们可以通过构造图6-9这样的文恩图来检验它，其中， $SP\bar{M}$ 和 $\bar{S}P\bar{M}$ 两部分画上了阴影表示第一个前提， $S\bar{P}M$ 和 SPM 也画上了阴影表示第二个前提。

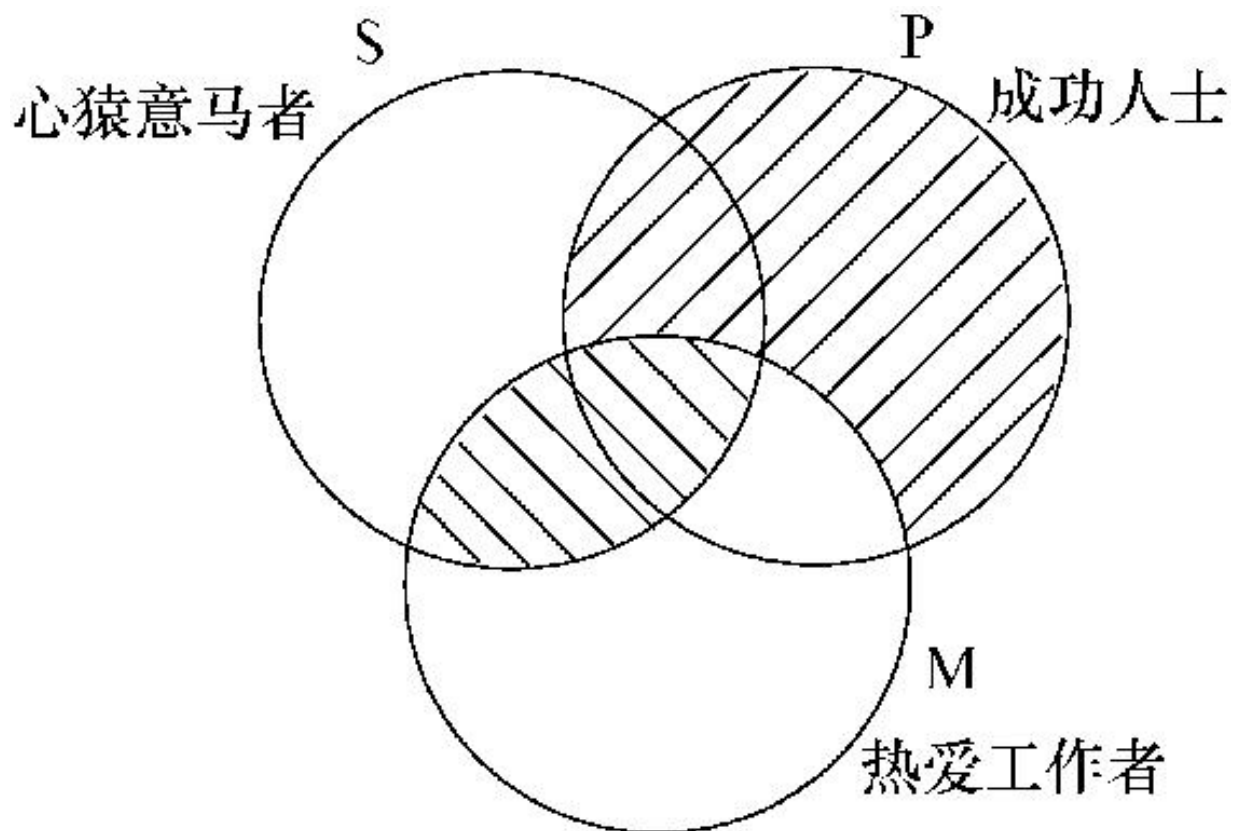


图69

仔细观察图6-9，可发现SP（由SPM和SP $\bar{M}$ 组成）已经被阴影标明，因此，这个三段论的结论已经在图中表达出来了。那么，它是怎样表明这个三段论有效的呢？三段论论及的是几个相去甚远的对象的大类：很多人在工作中心猿意马，并且他们分布在世界各地，相互之间空间距离遥远。但是，我们却能构造出相同形式的三段论，其中所涉及的对象都是呈现在我们面前可供直接观察的。在上列文恩图中，这些对象就是标有S、M、P的圆中没有画阴影的部分，这里有一个新的三段论：

所有标记P的圆中未画阴影的部分都是M圆中未画阴影的部分，

没有M圆中未画阴影的部分是标记S的圆中未画阴影的部分，

所以，没有S圆中未画阴影的部分是P圆中未画阴影的部分。

这个新的三段论并没有涉及任何遥远的东西，而只涉及我们所创设的情形——已经画好的文恩图的各个部分。这些类与类之间相互包含和排斥的所有关系都呈现出来接受直接观察，因而可以逐一察看所有的可能。我们看到，所有是P的部分都是M的部分，而M和S没有共同的部分，所以S和P也就不可能有任何相同的部分。这里涉及的仅仅是图中的情形，因此可以说我们通过观察直接看出了这个三段论的有效性。由于上面关于各色人等的那个三段论，恰恰与这个三段论形式相同，根据三段论论证的形式性质，我们即可确认原来那个三段论也是有效的。这种说明也可解释文恩图解法为何可以证明一个无效三段论的无效性，同样也可通过直接查验一个具有相同形式且可在文恩图中直接显示的三段论，间接地检验待判定三段论。

练习题

A. 写出下列三段论的形式，分别用S和P代表结论的主、谓项，M代表中项，然后用文恩图解法加以检验。

例题：

1.AEE-1

解答：

题目已经告诉我们这是第一格的三段论，因此，中项M在大前提中做主项、在小前提中做谓项，结论是E命题，记为：没有S是P。第一个前提（即大前提，其中含有结论的谓项）是A命题，记为：所有M是P。第二个前提（即小前提，其中含有结论的主项）是E命题，记为：没有S是M。因此，整个三段论的形式如下：

所有M是P，

没有S是M，

所以，没有S是P。

其文恩图解检验见图6-10，可表明此三段论无效。

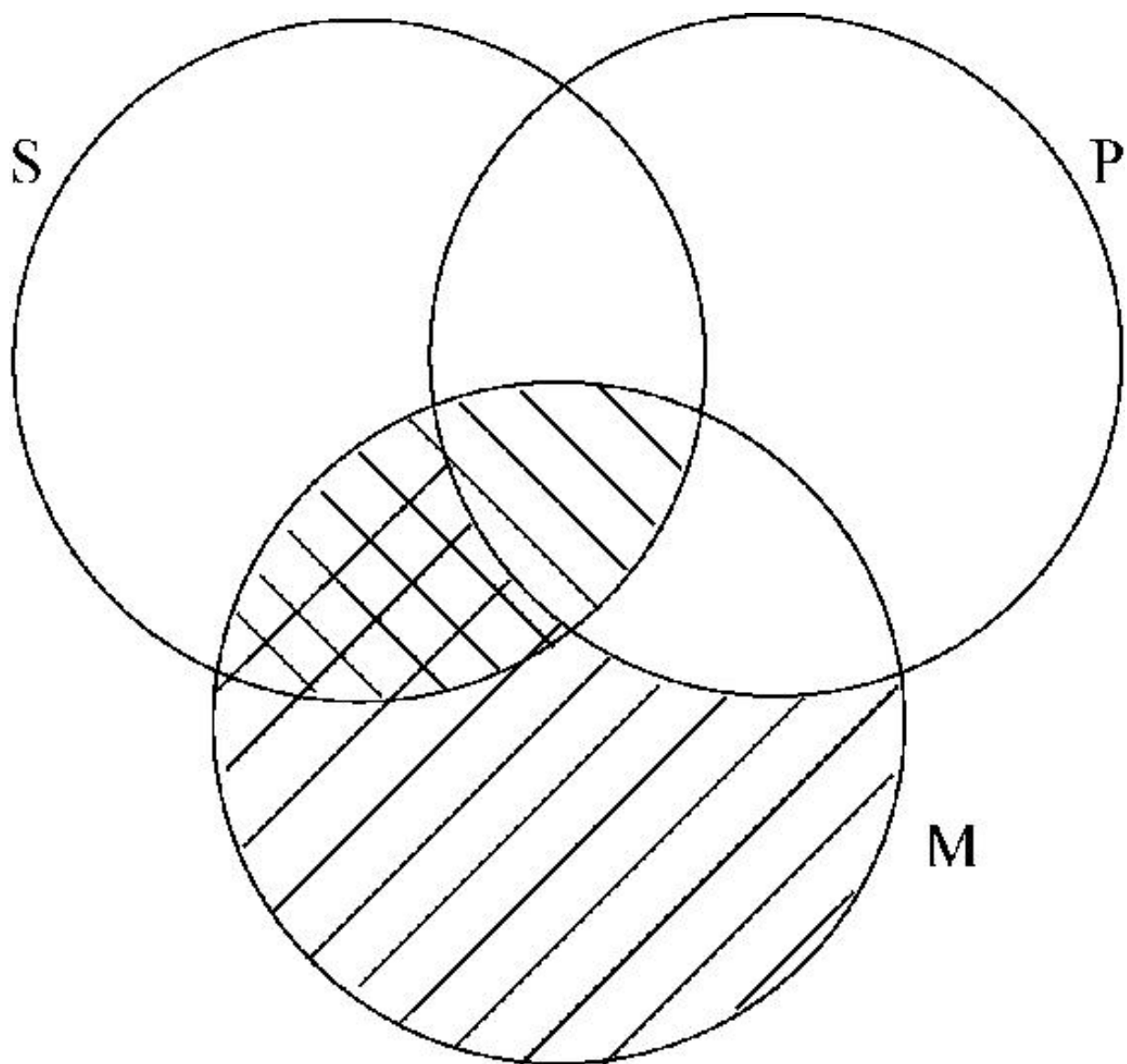


图610

2.EIO-2

3.OAO-3

4.AOO-4

*5.EIO-4

6.OAO-2

7.AOO-1

8.EAE-3

9.EIO-3

*10.IAI-4

11.AOO-3

12.EAE-1

13.IAI-1

14.OAO-4

*15.EIO-1

B.把下列各三段论转化为标准形式，给出它们的格与式，并用文恩图加以检验。

*1.有改革者是狂徒，所以有理想主义者是狂徒，因为所有改革者是理想主义者。

2.有哲学家是数学家，因此有科学家是哲学家，因为所有科学家是数学家。

3.有哺乳动物不是马，因为没有马是人头马，且所有人头马是哺乳动物。

4.有精神病人不是被监护人，但所有罪犯是被监护人，由此可知有精神病人不是罪犯。

*5.所有水下船只只是潜水艇，因此，没有潜水艇是游艇，因为没有游艇是水下船只。

6.从来没有罪犯是拓荒者，因为所有罪犯是恶人，而从来没有拓荒者是恶人。

7.没有音乐家是宇航员，所有音乐家是篮球迷，因此，没有宇航员是篮球迷。

8.有基督徒不是卫理公会派教徒，因为有基督徒不是新教徒，而有新教徒不是卫理公会派教徒。

9.没有想赢得大选的人是真正的自由党人，所有活跃的政客是想赢得大选的人，因此，没有真正的自由党人是活跃的政客。

*10.没有怯懦者是工人领导，因为没有怯懦者是真正的自由党人，并且所有工人领导是真正的自由党人。